课外教学展示视频 · 说课讲稿

> *总时长：约15分钟*
> *录制方式：屏幕录制Marp课件 + 教师画外音（或画中画出镜）*
> *视频命名：Java Web应用开发 · 课前课后教学展示*
> *核心定位：说课视频，围绕第十五讲课堂实录的课前准备和课后延伸，展示AI技术在教学全周期中的应用*

第一部分：开场与总览（0:00 - 2:00）

【0:00 - 0:40】幻灯片1：封面

画面：展示封面幻灯片 -- "Java Web应用开发 · 课外教学展示 · 第十五讲：用户认证与权限控制 · 课前课后教学环节"

讲稿：

各位评审老师好。我是来自XXX大学XXX学院的教师，今天展示的是Java Web应用开发课程第十五讲"用户认证与权限控制"的课前和课后教学环节。

这门课面向计算机科学与技术专业大三学生，共32学时、2学分，2个教学班58人。课堂教学实录已在另一段视频中完整呈现，这段视频聚焦的是课堂之外的两个关键环节 -- 课前，我们如何用AI进行精准的学情诊断和个性化准备；课后，我们如何通过AI实现数据驱动的持续反馈和团队协作监控。

【0:40 - 1:20】幻灯片2：展示概要

画面：展示三段式结构概要

讲稿：

本次展示分为三个部分。

第一部分是课前环节，展示AI赋能的精准学情诊断与个性化准备 -- 我们如何在上课前就掌握每位学生的知识薄弱点，并据此调整教学策略。

第二部分是课中回顾，简要回顾课堂实录中的核心教学活动，帮助各位评审建立完整的教学脉络。

第三部分是课后环节，展示数据驱动的持续反馈与团队协作监控 -- 学生下课后的学习如何被AI持续支持，教学数据如何回流形成改进闭环。

【1:20 - 2:00】幻灯片3：课程AI工具体系总览

画面：展示四大AI工具在教学周期中的定位表格

讲稿：

在展开具体环节之前，先整体介绍我们自主研发的四大AI教学工具。

课前阶段，我们有WebDev助教 -- 这是一个课程专属的教学智能体(Teaching Agent)，基于RAG技术构建，只回答本课程相关问题，负责预习引导和学情数据采集。同时，AI会根据学情数据为不同层次的学生生成个性化实验任务。

课中阶段，有WebSec挑战平台 -- AI动态生成安全漏洞代码供学生闯关；还有Code Review Battle -- 人与AI的代码评审对战平台。

课后阶段，TeamCoach团队项目教练自动分析Git提交数据，生成团队周报；WebDev助教继续提供24小时答疑服务。

这五项工具覆盖了赛道要求的全部六大AI教学情境。接下来，我逐一展示课前和课后的具体应用。

第二部分：课前环节（2:00 - 7:00）

【2:00 - 2:30】幻灯片4：课前环节总览

画面：展示课前三阶段流程图 -- 课前3天/课前1天/上课当天

讲稿：

课前环节的核心目标是：让教师的每一个备课决策都有数据支撑。

整个课前准备分三个时间节点。课前3天，教师通过WebDev助教发布预习任务，学生开始自主探索；课前1天，教师查看智能体后台的学情数据和TeamCoach的团队周报；上课当天，教师根据这些数据精准调整教学重点。这是一个从"凭经验备课"到"凭数据备课"的转变。

【2:30 - 3:30】幻灯片5：WebDev助教 · 预习任务推送

画面：展示3个预习引导问题和智能体特点说明

讲稿：

课前3天，我通过WebDev助教向全班发布三个预习引导问题。

第一个问题：认证(Authentication)和授权(Authorization)的区别是什么？这考查的是概念辨析能力。第二个问题：Session如何维持用户的登录状态？退出时应怎样处理？这指向Session生命周期管理。第三个问题：什么是RBAC？为什么"隐藏菜单"不等于"权限控制"？这引导学生思考纵深防御思想。

这里需要强调的是，WebDev助教不是通用的ChatGPT。它是基于我们课程的16讲课件、实验手册和常见错误库构建的RAG系统，使用国产大模型DeepSeek，只回答与本课程相关的问题。学生问它"帮我写一篇论文"，它会拒绝；但问它"Session.invalidate()和removeAttribute()有什么区别"，它能结合第五讲和第十五讲的内容给出精准回答。

【3:30 - 4:30】幻灯片6：学情数据采集与分析

画面：展示学情数据面板 -- 参与人数、对话轮次、热力图TOP5、关键发现

讲稿：

课前1天，我登录WebDev助教的教师后台，查看学情数据面板。

数据显示，58人中有42人参与了预习问答，覆盖率72.4%，累计产生127条对话，人均约3轮。提问高峰出现在晚上9点到11点 -- 这恰恰是传统教学中教师无法覆盖的时段，而智能体可以24小时在线。

知识点查询的热力图显示，排名第一的是Session过期处理与安全管理，其次是角色判断与Filter拦截逻辑。

最关键的发现是：78%的学生在与智能体对话时混淆了Session.invalidate()和removeAttribute()的区别。前者销毁整个会话，后者只移除一个属性 -- 这个混淆会直接导致退出不彻底的安全隐患。这个数据发现，将直接影响我的备课决策。

【4:30 - 5:10】幻灯片7：AI生成个性化预习材料

画面：展示三层差异化预习材料表格

讲稿：

基于学情数据，AI还会为不同层次的学生推送差异化的预习材料。

我们根据前14讲的代码提交记录、AI审查反馈和课堂测试成绩，将学生分为三个层级。基础层约占20%，推送概念辨析类题目，帮助他们建立清晰的知识框架。进阶层约占60%，推送代码分析题，要求阅读一段Filter代码找出权限检查的缺陷。挑战层约占20%，推送安全漏洞诊断题，比如分析一段登录代码的Session固定攻击(Session Fixation)风险。

分层的目的不是贴标签，而是让每位学生都能在自己的"最近发展区"内获得最大成长。

【5:10 - 5:50】幻灯片8：教师备课决策

画面：展示教学重点调整的对比表格

讲稿：

有了学情数据，我的备课决策就从"凭经验"变成了"凭数据"。

原计划中，认证概念讲解安排10分钟，Session安全管理8分钟。但学情数据告诉我，学生通过预习已经基本掌握了认证的概念，而78%的学生在Session安全管理上存在混淆。于是我将认证概念时间压缩到5分钟，Session安全管理时间增加到15分钟。

这不是拍脑袋的调整，而是数据驱动的精准教学决策(Data-Driven Precision Teaching)。每一分钟的课堂时间都应该花在学生最需要的地方。

【5:50 - 6:25】幻灯片9：TeamCoach · 课前团队状态检查

画面：展示TeamCoach周报摘要 -- 第3组和第5组的风险提示

讲稿：

课前准备的另一个数据来源是TeamCoach团队项目教练生成的周报。

TeamCoach通过分析Git提交记录，自动生成每个团队的健康报告。我在课前查看到两个风险信号：第3组的Service层代码无人负责，成员赵六本周仅3次提交且都在周日，只修改了README文件；第5组有2名成员连续两周没有代码提交，项目进度明显落后。

据此，我决定在课堂的修复实践环节重点关注这些学生，给予针对性指导。用数据而非主观印象来关注学生，这就是TeamCoach的价值 -- 它让团队协作中的"搭便车"现象无所遁形。

【6:25 - 7:00】幻灯片10：个性化实验任务生成

画面：展示三级难度的安全验证任务表格

讲稿：

课前的最后一项准备是个性化实验任务的生成。AI根据学生水平，为第十五讲实验生成不同难度的安全验证任务。

基础级要求实现基本RBAC -- 登录登出加两种角色加Filter权限检查，覆盖4项核心知识点。进阶级在此基础上增加Session固定攻击防御。挑战级则要求实现完整的安全认证链，包括BCrypt密码存储和CSRF防御。

更重要的是，同一难度内不同学生收到的业务场景也不同 -- 有的做图书管理，有的做课程选课 -- 这就是"一人一题"。效果非常显著：代码相似度从45.2%骤降至4.7%，从源头解决了抄袭问题。

第三部分：课中回顾（7:00 - 7:45）

【7:00 - 7:45】幻灯片11：课中回顾

画面：展示课堂5个阶段的概要表格

讲稿：

课堂教学实录在另一段45分钟的视频中完整呈现，这里简要回顾核心环节，帮助各位评审建立完整的教学脉络。

课堂分为5个阶段。开头5分钟是数据驱动导入，我展示了刚才提到的WebDev助教学情数据和TeamCoach周报，并现场演示了一个权限漏洞 -- 普通用户tom成功进入管理后台 -- 以此制造认知冲突。接下来15分钟是安全攻防闯关，学生在WebSec挑战平台上完成第1到第3关。第3个阶段是15分钟的AI代码评审对战 -- 学生先独立审查代码，再与AI的审查结果对比辩论。然后是7分钟的修复实践与验证。最后3分钟总结。

其中一个关键时刻是：我在实时数据大屏上看到第2关越权访问的通过率仅40%，立即暂停闯关，集中讲解Filter核心逻辑。这就是"数据驱动的即时干预" -- 在学生最需要的时候讲解最关键的知识点。

第四部分：课后环节（7:45 - 12:30）

【7:45 - 8:15】幻灯片12：课后环节总览

画面：展示课后三阶段流程图

讲稿：

下课不等于学习结束。课后环节的目标是：AI驱动的持续反馈与迭代改进，让学习不止步于课堂。

课后同样分三个阶段。当天，学生继续完成WebSec挑战的第4和第5关；随后1到3天内，AI对学生提交的作业代码进行自动审查，生成个性化反馈报告，学生据此二次修改；持续进行的是TeamCoach对团队项目的Git追踪，下周会自动生成新的周报。整个过程中，WebDev助教提供24小时在线答疑支持。

【8:15 - 8:55】幻灯片13：WebSec挑战 · 课后延续

画面：展示第4-5关的信息和课后完成率数据

讲稿：

课堂上学生完成了攻防闯关的前3关 -- SQL注入、越权访问、Session安全。课后要求自主完成第4关和第5关。

第4关是XSS跨站脚本攻击(Cross-Site Scripting)，要求识别未转义的JSP输出并使用JSTL的c:out标签修复。第5关是综合BOSS关，融合了所有漏洞类型，需要跨文件关联分析。

因为AI为每位学生生成不同的漏洞代码，所以即使是课后独立完成，也无法通过抄袭过关。失败时平台只给提示不给答案，引导学生独立思考。

令人欣喜的是，课后完成率达到了92.3%。游戏化(Gamification)的设计让学生主动"加班"完成安全训练 -- 这在传统课后作业中是很难看到的。

【8:55 - 9:45】幻灯片14：AI智能代码审查反馈

画面：展示AI四维审查和反馈报告设计理念

讲稿：

课后的核心环节是AI辅助的代码审查与反馈。学生完成实验后将代码提交到Git仓库，AI对每份代码进行四个维度的自动审查：功能正确性 -- 登录登出权限控制是否实现；知识点覆盖 -- 是否涉及全部要求的知识点；代码规范性 -- 命名、注释、异常处理是否达标；安全性 -- 是否存在SQL注入、越权访问等漏洞。

反馈报告的设计有一个核心原则：不给完整代码，只指出问题位置和修改方向。比如报告会说"你的RoleBasedAuthFilter第23行只检查了是否登录，没有检查角色 -- 请参考RBAC模型补充角色验证逻辑"，但不会直接给出修改后的代码。这是防止AI被滥用的关键机制 -- AI帮你发现问题，但理解和修改是你的责任。

【9:45 - 10:20】幻灯片15：TeamCoach · 团队项目持续监控

画面：展示TeamCoach的四维监控和数据闭环

讲稿：

课后还有一个持续运行的系统是TeamCoach团队项目教练。本周的课后任务是在团队项目中实现权限控制模块，TeamCoach会自动追踪每位成员的Git提交。

它从四个维度进行监控：贡献度分析 -- 每人的代码行数、提交频率和文件分布；分工合理性 -- 是否有人只改JSP页面而从不碰后端逻辑；搭便车预警 -- 连续多天无提交或截止日前突击提交；代码风格一致性 -- 命名规范和包结构是否统一。

到下周，TeamCoach会自动生成新的团队周报，这些数据又会回流到我下次课前的分析中。这就形成了一个完整的数据闭环：课后团队数据回流到下次课前分析，推动教学持续改进。实际效果显示，被周报标记的学生后续贡献度平均提升了32.5%。

【10:20 - 10:55】幻灯片16：WebDev助教 · 课后持续支持

画面：展示智能体课后功能和提问数据

讲稿：

课后还有WebDev助教提供24小时不间断的个性化学习支持。

学生在做课后作业时遇到知识点疑惑，可以随时向智能体提问。它能结合课程内容精准定位问题层 -- 是Controller层的逻辑问题，还是Service层的业务问题，还是DAO层的数据访问问题。

课后24小时内，智能体新增了68条提问记录，高峰时段集中在晚上9点到11点。这个时段正是学生做作业遇到困难的时候，传统教学中教师无法覆盖，而智能体可以即时响应。

更重要的是，我可以查看这些课后提问记录。高频问题 -- 比如"Filter链的执行顺序"和"RBAC在团队项目中的实现方式" -- 会被纳入下次课的教学调整。数据在持续回流，教学在持续改进。

【10:55 - 11:30】幻灯片17：学生迭代改进证据

画面：展示代码修改前后对比和迭代闭环

讲稿：

课后环节最有说服力的是学生的迭代改进证据。

以一位学生的代码为例。修改前，SQL查询使用字符串拼接，有注入风险；修改后，改为PreparedStatement参数化查询。修改前，退出登录只用了removeAttribute，Session中其他属性残留；修改后，改为invalidate()彻底销毁会话。修改前，权限检查只判断是否登录；修改后，从Session获取User对象，检查角色是否为ADMIN。

完整的迭代闭环是：AI反馈报告指出问题，学生理解问题本质，自主修改代码，二次提交，自动测试验证通过。首次提交的编译通过率是67.3%，经过AI反馈和二次迭代后提升到88.5%，提高了21.2个百分点。学生不是简单照搬AI建议，而是基于理解进行了针对性修改 -- 这正是"AI辅助而非AI替代"的效果。

【11:30 - 12:00】幻灯片18：数据驱动的教学闭环

画面：展示课前-课中-课后完整闭环流程图

讲稿：

把课前、课中、课后串联起来，我们看到的是一个完整的数据驱动教学闭环。

课前，WebDev助教采集学情数据，TeamCoach分析团队协作状态，教师据此精准备课。课中，WebSec攻防闯关和Code Review Battle产生实时教学数据，教师据此即时干预。课后，AI代码审查生成个性化反馈，TeamCoach持续追踪团队项目，这些数据又回流到下次课前的分析中。

每个环节都在产生数据，每个决策都基于数据。AI不是替代教师，而是让教师的每一个决策都有数据支撑。这是我们追求的核心理念。

【12:00 - 12:30】幻灯片19：课后成效数据

画面：展示实验组vs对照组的核心对比数据表格

讲稿：

展示一组核心成效数据。实验组是2025秋季58人，对照组是2024秋季同课程62人，同一教师、同一教材、同一实验环境，唯一变量是是否引入AI。

首次编译通过率从67.3%提升到88.5%；代码相似度从45.2%下降到4.7%，抄袭问题基本解决；SQL注入识别率从12.1%跃升到89.7%，安全意识显著提升；教师单份审查时间从33分钟降至12分钟，节约了63.7%。学生匿名问卷满意度4.31分（满分5分），信度系数Cronbach's alpha达到0.87。

最关键的一个数据是：83.4%的学生认为AI建议"完全需要"或"大部分需要"批判性判断。这说明课程设计的核心目标 -- 培养AI协作素养而非AI依赖 -- 已经被绝大多数学生内化。

第五部分：AI情境覆盖与总结（12:30 - 15:00）

【12:30 - 13:10】幻灯片20：六大AI教学情境全覆盖

画面：展示五维融合创新工具与6大情境的交叉矩阵

讲稿：

从赛道要求的角度做一个对照。大赛要求在至少2个AI教学情境中有创新应用，我们的五维融合创新覆盖了全部6个情境。

学情数据采集与分析 -- WebDev助教的课前提问分析、WebSec的闯关数据追踪、TeamCoach的Git贡献分析。数字资源整合与运用 -- WebDev助教的RAG课程知识库、WebSec的动态题库生成。适配的教学场景设计 -- WebSec的个性化关卡、TeamCoach的个性化任务、Code Review Battle的对抗场景。多维智能评价反馈 -- WebSec的闯关评分、TeamCoach的贡献度报告、Code Review Battle的人机评审对比。师生机协同教学 -- WebDev助教的AI助教角色、WebSec的AI出题加学生解题、Code Review Battle的人与AI对战。个性化学习支持 -- WebDev助教的24小时问答、WebSec的自适应难度、TeamCoach的薄弱点推荐。

五维自主研发创新，6个情境全覆盖，远超赛道的最低要求。

【13:10 - 13:50】幻灯片21：AI使用规范与学术诚信

画面：展示四道防线表格

讲稿：

AI赋能教学必须同时回答一个问题：如何防止AI被滥用？我们建立了四道防线。

第一道是角色限定 -- 任务卡明确规定AI是"诊断助手"而非"代写工具"。第二道是输出约束 -- 结构化提示词要求AI输出问题位置和知识点，不输出完整代码。第三道是数据隐私 -- 学生数据存储在校内服务器，不外传第三方，符合《个人信息保护法》要求。第四道是诚信检测 -- MOSS查重覆盖全部提交，加上个性化题目天然防抄袭，代码相似度已降至5%以下。

同时，所有AI反馈报告需要经过教师审核后才发放给学生，关键评分由教师最终裁定。AI是助手，教师始终把控教学质量的最终关口。

【13:50 - 14:20】幻灯片22：可复制推广模式

画面：展示五维融合模式和推广条件

讲稿：

基于一个学期的实践，我们提炼出"AI赋能编程课程教学"的五维融合模式：智能体提供学情诊断和持续答疑，攻防平台实现游戏化安全训练，团队教练追踪协作数据，评审对战培养批判性思维，资料重构释放备课压力。

这个模式的技术门槛并不高，核心依赖只有大模型API加上基础的Web开发能力，不需要专用硬件或昂贵的商业平台。目前已在Java Web应用开发课程的58名学生中完成了一轮完整实践。这套模式可以推广到所有编程类课程 -- 数据结构、操作系统、软件工程 -- 只要课程涉及代码编写和团队协作，就可以复用这套工具体系和教学设计。

【14:20 - 14:50】幻灯片23：总结

画面：展示三个核心收获

讲稿：

最后，总结三个核心收获。

第一，课前：AI让学情分析从"凭经验"变为"看数据"。WebDev助教自动采集学情，TeamCoach追踪团队协作，教师的每一个备课决策都有数据支撑。

第二，课后：AI让反馈从"延迟一周"变为"当天可达"。个性化反馈报告加二次迭代修改加自动测试验证，学生在学习窗口未关闭时就能获得改进指导。

第三，也是最关键的 -- 课前数据驱动备课，课中数据驱动干预，课后数据回流改进。五维AI融合创新不是孤立使用，而是形成了数据持续流动的教学闭环。AI不是降低了学习的门槛，而是提升了学习的天花板。

【14:50 - 15:00】幻灯片24：感谢聆听

画面：展示结束页 -- 课程信息和致谢

讲稿：

以上是Java Web应用开发课程第十五讲"用户认证与权限控制"的课前课后教学展示。感谢各位评审老师的聆听，恳请批评指正。谢谢。

附：时间分配总览

时间段	内容	幻灯片	时长
0:00 - 0:40	封面与课程介绍	1	40s
0:40 - 1:20	展示概要	2	40s
1:20 - 2:00	AI工具体系总览	3	40s
2:00 - 2:30	课前环节总览	4	30s
2:30 - 3:30	WebDev助教 · 预习任务推送	5	60s
3:30 - 4:30	学情数据采集与分析	6	60s
4:30 - 5:10	AI生成个性化预习材料	7	40s
5:10 - 5:50	教师备课决策	8	40s
5:50 - 6:25	TeamCoach · 课前团队状态检查	9	35s
6:25 - 7:00	个性化实验任务生成	10	35s
7:00 - 7:45	课中回顾	11	45s
7:45 - 8:15	课后环节总览	12	30s
8:15 - 8:55	WebSec挑战 · 课后延续	13	40s
8:55 - 9:45	AI智能代码审查反馈	14	50s
9:45 - 10:20	TeamCoach · 团队项目持续监控	15	35s
10:20 - 10:55	WebDev助教 · 课后持续支持	16	35s
10:55 - 11:30	学生迭代改进证据	17	35s
11:30 - 12:00	数据驱动的教学闭环	18	30s
12:00 - 12:30	课后成效数据	19	30s
12:30 - 13:10	六大AI教学情境全覆盖	20	40s
13:10 - 13:50	AI使用规范与学术诚信	21	40s
13:50 - 14:20	可复制推广模式	22	30s

时间段	内容	幻灯片	时长
14:20 - 14:50	总结	23	30s
14:50 - 15:00	感谢聆听	24	10s
合计		**24**页	**15:00**